



表 23 VA-ECMO 并发症监测与管理速查表 (1)

一、环路与设备并发症			
并发症	如何识别	即时处理	预防
氧合器血栓/衰竭	TMP 进行性升高(>50mmHg 或翻倍); 膜后 PaO ₂ 下降(<150mmHg); 氧合器血栓可见; D-二聚体持续升高	轻度: 加强抗凝 (提高肝素剂量); 重度(TMP>基线 2 倍或 PaO ₂ 无法维持): 准备更换氧合器/整套路管	抗凝(APTT50-80s/ACT160-200s); 每日 TMP 监测; 每日膜后血气
泵头血栓/溶血	泵头异响/振动; 血浆游离 Hb>50 mg/dL; 血红蛋白尿; 流量不稳定	更换泵头; 评估抗凝; 大量溶血时更换全套路管	保持流量>1.5 L/min; 避免 RPM 过高引起剪切力溶血; 规范抗凝
管路进气/空气栓塞	管路内可见气泡; 患者突发病情恶化 (低氧/低血压/心律失常)	紧急:立即夹闭管路→停泵→将患者置于左侧卧位 +Trendelenburg→穿刺/切开抽吸空气 (大量空气时)	所有接头扎带固定确认; 三通/肝素帽拧紧; 预充充分排气
管路破裂/脱开	管路接口分离或破裂; 快速大量失血; 流量骤降 → 报警	极端紧急: 立即钳闭动/静脉管路→停泵→呼叫支援 → 压迫出血点→容量复苏+输血→手术修复或更换	每日巡检所有接头牢固性; 扎带固定所有连接端口; 避免管路张力/牵拉
电源/泵故障	主机断电/报警; 泵停转	断电: 检查 UPS/电源线, 切换备用电源;泵故障: 立即启动手摇泵→呼叫灌注师/设备科	UPS 必须连接; 手摇泵每日检查在位; 定期设备维保
二、血管通路并发症			
并发症	如何识别	即时处理	预防
插管错位/移位	流量突然下降或波动; 引血管"震颤/抖动"; 超声/胸片确认位置	超声确认位置 → 调整插管深度 → 必要时重新置管	置管时全程超声/透视引导; 明确记录置管深度并每日核对; 牢固固定
插管侧下肢缺血	足部苍白发凉、毛细血管充盈>3s; 足背/胫后动脉搏动消失; NIRS↓; 严重→小腿肿胀/硬化/运动障碍	轻度: 确认 DPC 通畅、无扭结; 重度 (脉搏消失+颜色变暗): 紧急血管外科会诊→DPC 不通则重建侧支或改为远端插管; 骨筋膜室综合征: 筋膜切开	预防性放置 DPC (股动脉 VA 必须); NIRS 连续监测下肢; q1h 评估下肢颜色/温度/脉搏
插管处出血/血肿	插管口渗血; 局部肿胀; 引流增多; 血红蛋白下降	少量渗血: 加压包扎; 活动性出血: 压迫止血+下调/暂停抗凝+输注血制品; 大血肿→是否需外科探查	规范抗凝; 避免穿刺点不必要的触碰/牵拉; 定期检查敷料
血管损伤/假性动脉瘤 /AVF	腹股沟区搏动性包块、疼痛; 超声可确诊	假性动脉瘤: 超声引导下压迫/凝血酶注射; AVF: 加压包扎/手术修复; 血管破裂→紧急外科	超声引导穿刺; 拔管后充分压迫 (动脉 ≥30 min); 拔管后 24h 超声评估
深静脉血栓	下肢不对称肿胀; 超声确认	治疗性抗凝 (如出血风险允许); 如广泛 IVC 血栓→血管外科评估取栓/滤器	ECMO 期间及拔管后规范抗凝; 拔管后超声随访

依据: ELSO VA-ECMO 过渡指南 (2021·ASAIO J) + ELSO 抗凝指南 (2021) + ELSO 神经监测共识 (2024) + ELSO AKI/液体过负荷指南 (2022) + Lorusso R et al. + Lim Y et al. LV 减压综述 (2024)

用途: 床旁快速识别和处理 VA-ECMO 常见并发症

使用方式: 当出现临床异常时, 按系统查找→识别→处理



表 23 VA-ECMO 并发症监测与管理速查表 (2)

三、心脏并发症			
并发症	如何识别	即时处理	预防
左室淤血/膨胀 (LV Distension)	脉压<10mmHg 或"平线" (主动脉瓣持续关闭); 超声: 左室进行性扩大、二尖瓣反流加重、左室内自显影/血栓、E/e'>14; 肺水肿 (胸片 B 线↑、粉红色泡沫痰); 室性心律失常	阶梯式处理: ①减少 ECMO 流量 (降低后负荷) →②加用正性肌力药 (多巴酚丁胺/米力农) →③血管舒张剂 (硝酸甘油/硝普钠) →④IABP →⑤Impella (LV 直接减压) →⑥外科 LV 引流/房间隔造口	每日超声监测 LV 大小+主动脉瓣开放; 合理流量管理 (不过度支持); 必要时早期 IABP 联合
主动脉瓣血栓形成	超声发现主动脉瓣/根部血栓; 瓣叶不开放; 体循环栓塞	强化抗凝; 大血栓/反复栓塞→外科取栓或更换瓣膜	避免主动脉瓣持续关闭; 维持一定脉压 (PP>10); 规范抗凝
心包填塞	不明原因低血压、脉压变窄、CVP 升高、奇脉; 超声: 心包积液+右室舒张期塌陷 ELSO 2026: ECMO 经典征象可能完全缺如 (心室塌陷/呼吸变异可消失) —可疑表现: 引流失效、入口负压增大、搏动消失、撤机失败。有积液→至少每日超声追踪	紧急心包穿刺引流; 如穿刺后填塞→外科心包开窗	每日超声检查心包; 置管/拔管操作时避免损伤心肌
心律失常	监护仪: 室速/室颤/房颤/心动过缓; 血流动力学不稳定	室颤/室速不稳定: 电复律/除颤+抗心律失常药 (胺碘酮); 房颤: 控制心率±抗凝; 严重心动过缓: 临时起搏	维持电解质平衡 (K^+ 4.0-5.0, $Mg^{2+} \geq 0.8$); 避免左室过度膨胀; 评估冠脉灌注
差异性低氧 (南北综合征/Harlequin)	右上肢 SpO_2 或动脉血气 PaO_2 明显低于下肢; 脑 NIRS 下降 (双侧或右侧); 股-股 VA 插管中, 自身肺功能差时易发生	①调整呼吸机 (提高 FiO_2 +PEEP), 改善自身肺氧合是第一步 ②增加 ECMO 流量需谨慎: 流量过高 (>4 L/min) 可能加大 LV 后负荷→自身心脏更难射血→加重上半身缺氧。如当前流量已高, 可适当降低流量 ③ 仍无效→改用腋动脉/颈动脉插管或 V-AV 模式 (颈内静脉另加回输管)	右臂持续 SpO_2 监测; 股-股 VA →如肺功能极差, 考虑初始即用腋动脉或 V-AV
四、肾脏与代谢并发症			
并发症	如何识别	即时处理	预防
急性肾损伤 (AKI)	尿量<0.5 mL/kg/h×6h; 肌酐↑; 容量过负荷; 电解质紊乱 (高钾)	早期: 优化肾灌注 ($MAP \geq 65$ +心输出量) →利尿剂试验→无反应/严重: 启动 CRRT (可经 ECMO 管路接入)	MAP 维持 ≥ 65 ; 避免肾毒性药物; 每日评估液体平衡
液体过负荷	体重↑; 水肿; 胸片肺水肿/胸腔积液; IVC 扩张固定; 氧合恶化	限制入量+利尿(呋塞米)→利尿无效→CRRT 脱水净(超滤)	每日液体平衡记录; ECMO 运行期间避免不必要的大量输液
电解质紊乱	K^+ 异常 (高钾/低钾); Na^+ 异常; Ca^{2+} / Mg^{2+} / PO_4^{3-} 异常	按常规 ICU 电解质管理方案纠正; 高钾→紧急处理 + CRRT	q6-8h 监测; 尤其关注输血相关的 Ca^{2+} 下降和 K^+ 升高
高胆红素血症	胆红素 > 3 mg/dL; 黄疸	排除溶血、胆道问题、肝淤血; 支持治疗	避免过高 RPM 致溶血; 维持肝脏灌注



表 23 VA-ECMO 并发症监测与管理速查表 (3)

五、血液系统并发症			
并发症	如何识别	即时处理	预防
出血（外科/穿刺/消化道/颅内）	可见的活动性出血；引流增多；Hb 骤降；颅内→神志改变/瞳孔异常	①评估严重程度→②控制来源(压迫/内镜/手术)→③减/停肝素(危及生命时)→④逆转抗凝(鱼精蛋白 1mg/100U 肝素;严重→PCC)→⑤输血(Hb>7-8;血浆/PLT<50;FIB<1.5→冷沉淀)	APTT/ACT 维持目标范围内；避免不必要的穿刺操作；每日临床出血评估；NIRS 监测脑出血
环路血栓/栓塞	TMP 升高;氧合器外观血栓;D-二聚体↑; 体循环栓塞（肢体/肠/脑缺血）	强化抗凝；血栓负荷大→更换氧合器/管路；体循环栓塞→相应专科处理	抗凝（低流量时维持高限）；监测 D-二聚体；定期检查环路
肝素诱导的血小板减少症（HIT）	PLT 下降>50%（通常在肝素暴露后 5-10 天）；新发血栓形成（静脉/动脉）；4T 评分≥4	立即停用所有肝素（含肝素涂层管路→需换非肝素管路）；改用阿加曲班（Argatroban 0.5-2μg/kg/min, APTT 1.5-3×基线）；待 PLT 恢复后过渡至华法林	每日监测 PLT 趋势；PLT 骤降时警惕 HIT
DIC（弥散性血管内凝血）	PLT↓+ FIB↓+D-二聚体↑↑+ PT/APTT↑; 广泛出血+微血栓	治疗原发病；成分输血支持（PLT / FFP / 冷沉淀）；抗凝需权衡（出血 vs 血栓）	治疗原发病（感染/创伤）；维持适当的抗凝
严重溶血	血浆游离 Hb>50 mg/dL；血红蛋白尿；黄疸/高胆红素；LDH↑；结合珠蛋白↓	排查原因(泵速过高\负压过大\管路扭结)→降低泵速/解除梗阻→必要时输血/更换管路 →碱化尿液+利尿(防肾损伤)	RPM 不宜过高;避免引流负压过大 (<-100mmHg)；监测游离 Hb
六、神经系统并发症			
并发症	如何识别	即时处理	预防
颅内出血（ICH）	神志恶化、瞳孔异常/不等大、NPI<3、癫痫、偏瘫	立即头 CT（非增强）；减/暂停抗凝；逆转抗凝（PCC/鱼精蛋白）；控制 MAP（避免低血压恶化脑灌注、高血压加重出血）；神经外科会诊；VV 可长期停抗凝，VA 需权衡	抗凝不超目标范围；NIRS + 瞳孔 q4-6h；高危患者（ECPR/抗凝过度）警惕
缺血性卒中	偏瘫、失语、意识改变、瞳孔异常	头 CT（非增强）排除出血 → 轻症：抗血小板±强化抗凝；大血管闭塞：机械取栓（tPA 一般禁忌——ECMO 抗凝状态下出血风险极高）；多学科讨论	规范抗凝（防血栓）；维持 MAP 保证脑灌注；避免 PaCO ₂ 快速下降
非惊厥性癫痫发作（NCSE）	意识未恢复/意识波动/细微抽搐→易漏诊	cEEG（连续脑电图）监测 ≥24-48h；确诊后→左乙拉西坦（首选）或丙戊酸；避免苯二氮草类蓄积（影响神经评估）	高危患者（ECPR/已知脑损伤）启动 cEEG（上机后 12-24h）
脑死亡	深昏迷、脑干反射消失、自主呼吸消失（呼吸暂停试验需谨慎）	确认不可逆；根据国家法规进行脑死亡判定（脑血管造影/核素脑扫描替代呼吸暂停试验）；多学科+家属沟通	多模态评估（不依赖单一指标）；定期评估预后

依据：ELSO VA-ECMO 过渡指南（2021·ASAIJ）+ ELSO 抗凝指南（2021）+ ELSO 神经监测共识（2024）+ ELSO AKI/液体过负荷指南（2022）+ Lorusso R et al. + Lim Y et al. LV 减压综述（2024）
用途：床旁快速识别和处理 VA-ECMO 常见并发症
使用方式：当出现临床异常时，按系统查找→识别→处理



表 23 VA-ECMO 并发症监测与管理速查表 (4)

七、呼吸系统并发症			
并发症	如何识别	即时处理	预防
肺水肿（心源性/非心源性）	粉红色泡沫痰；胸片肺水肿；低氧；B 线超声	心源性（左室淤血）：→左室减压（参见 3.1）；非心源性（ARDS/容量过多）：→肺保护通气+利尿/CRRT	VA 模式下监测左室功能+肺水肿征象；合理的液体管理
肺不张	低氧；胸片肺容积缩小	肺复张手法（谨慎）；适当提高 PEEP；纤支镜吸痰	避免长时间过低 PEEP；定期肺复张
气胸/血胸/血气胸	突发低氧/低血压、气管偏移、患侧呼吸音消失；超声/胸片	紧急胸腔穿刺减压→闭式引流	置管操作精细（避免损伤胸膜/肺顶）；低潮气量防肺气压伤
八、感染并发症			
并发症	如何识别	即时处理	预防
血流感染（BSI）	发热（>38℃）；寒战；PCT↑/CRP↑/WBC↑；血培养阳性；乳酸升高/血流动力学不稳定	留取血培养（外周+管路各一套）→经验性广谱抗生素→根据药敏调整→考虑更换全部管路（持续性菌血症/真菌/耐药菌）	无菌操作（置管/换药/采血）；每日评估穿刺点感染征象；敷料 48-72h 定期更换（污染随时换）
插管处感染	局部红肿、渗液、脓性分泌物；可进展为深部感染/纵隔炎	局部清创+换药；抗生素（静脉）；深部感染→外科清创 ± 拔管/更换通路	无菌换药；避免插管处潮湿污染；每日评估
呼吸机相关肺炎（VAP）	发热+新发浸润影+气道脓痰；痰培养阳性	经验性抗生素→按药敏调整	抬高床头 30-45°；口腔护理 q6h；每日评估拔管可能
九、快速查找索引			
临床表现	可能并发症（按可能性排序）	临床表现	可能并发症（按可能性排序）
MAP 骤降	先查致命性的（30 秒内）：心包填塞（超声 RV 塌陷）→张力性气胸（听诊+超声肺滑动消失）→管路破裂/大出血（肉眼）→再查其他：出血→泵/管路故障→过敏反应	发热	感染→溶血→管路相关炎症
SpO ₂ 骤降（上/下肢不一致）	差异性低氧→肺水肿→气胸→氧合器衰竭	PLT 骤降	HIT→DIC→消耗性（环路+出血）→感染
流量降低/波动	前负荷不足→管路扭结/插管移位→心包填塞→泵血栓	神志恶化	ICH→缺血性卒中→NCSE→低灌注→镇静过深
TMP 升高	氧合器血栓→管路扭结→高凝状态	尿量减少	AKI→低灌注（低流量/低 MAP）→肾静脉淤血
下肢肿胀/变色	下肢缺血→DVT→血肿		

本表覆盖 VA-ECMO 最常见的 30+ 种并发症，建议贴于护士站/ICU 工作站，异常发生时即时查阅。